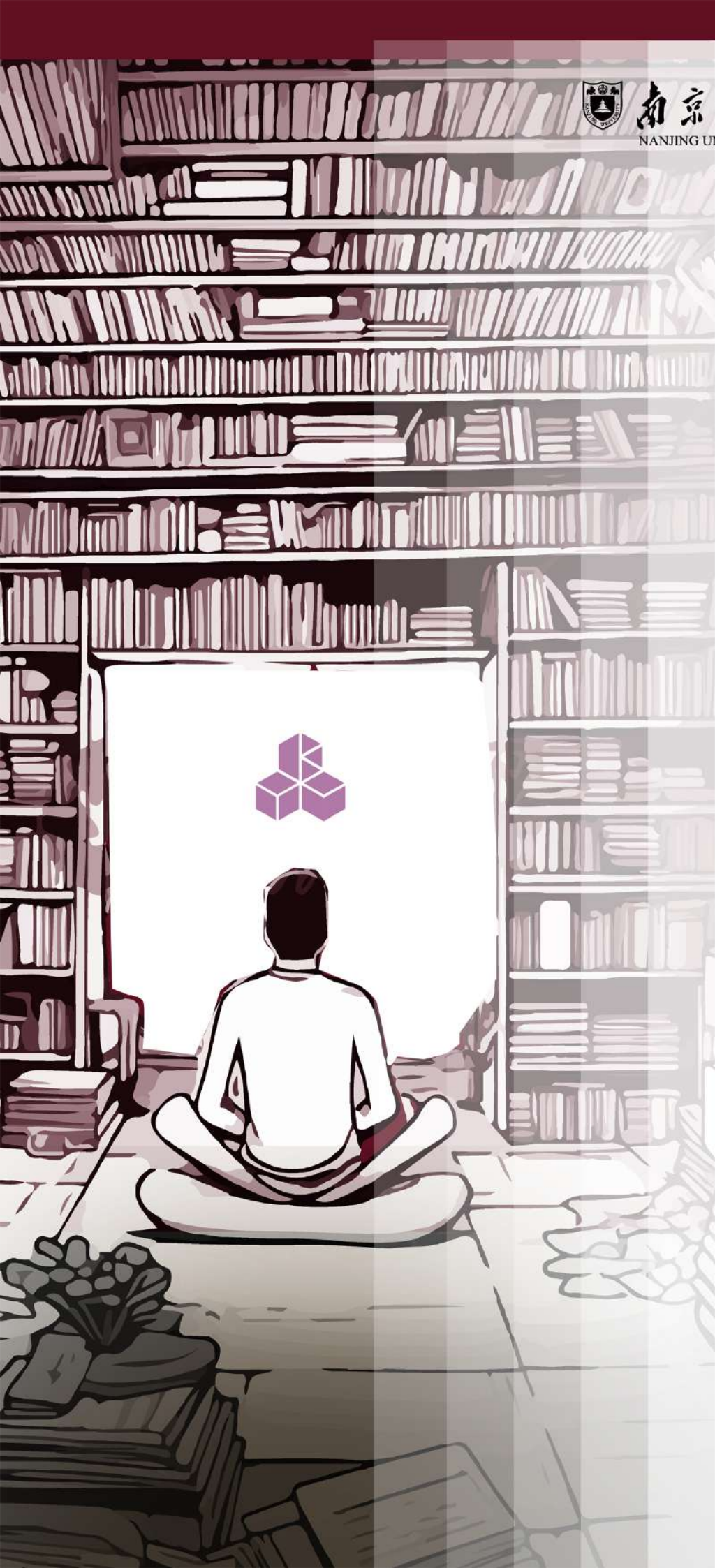




南京大學
NANJING UNIVERSITY



匡亞明學院
KUANG YAMING HONORS SCHOOL



匡亞明學院

2025

保研攻略

南京大学匡亚明学院

保研攻略

2025版

供稿 南京大学匡亚明学院 2021级本科生

编辑 王志昊 唐愉兵 刘泉彤
杨煦天 张子腾 钱进 张博涵

设计 陈心怡 黄嘉诚 周玟序



南京大學

NANJING UNIVERSITY



匡亚明学院

KUANG YAMING HONORS SCHOOL

目录

数理方向	1
1. 物理方向保研经验分享 by 张芯竹	1
2. 物理方向保研经验分享 by 吴羽桐	8
化生方向	13
1. 浙大生研院保研经验分享 by 王宁致	13
数学方向	18
1. 数学方向保研分享 by 孔晨宇	18
计算机方向	26
1. 上交电院保研经验分享 by 邵钰乾	26
2. 南京大学计算机夏令营保研经验分享 by 尹杰	30
3. 匡亚明学院保研经验分享 by 付博	33
4.CS/AI 保研经验分享 by 凌众翔	37
脑科学与人工智能方向	48
1. 南京大学人工智能学院保研经验分享 by 肖雨辰	48
2. 南京大学人工智能学院保研经验分享 by 刘鹏飞	53

数理方向

1. 物理方向保研经验分享

2021 级 物理 张芯竹

一、基本情况

- 排名：12/103
- 英语水平：六级 580
- 科研经历：一段超构表面大创，一段量子光学科研，一段凝聚态实验科研（一些尝试，并无成果）
- 学科竞赛：第九届全国大学生物理实验竞赛（创新赛）一等奖
- 申请情况：

中国科学技术大学物理学院预面试（线上），清华大学交叉信息研究院，北京大学前沿交叉学科研究院纳米中心，清华大学电子工程系信息光电子研究所（只参加了线上宣讲会），北京大学物理学院现代光学研究所，清华大学物理系，南京大学物理学院，中国科学技术大学物理学院

二、前期准备

1、基础知识复习

我参加的夏令营大都是先组织一个针对所有同学的面试（或笔试，少数夏令营有笔试），根据面试（或笔试）选出前一部分同学颁发优营，即拿到了和老师双选资格，然后

如果能和老师双向选择则能录取。在夏令营的面试或者笔试环节，主要是对基础知识掌握程度的考察，所以基础知识很大程度上决定了是否能拿优营。

我从大三下学期开始，主要复习了四大力学、光学，简单看了一下大物、计算物理，基本是按照第一遍学时候的路径去复习的，同时也在学习固体物理。从我参加的夏令营面试和笔试来看，关于内容，基本没有超出这些，不过不同方向夏令营的问题侧重有所不同；关于深度，不需要掌握得特别深，可能比南大对应课程的考核还要基础一些。一定要掌握基本概念，千万别在简单的地方犯错，偏难怪的问题回答不上也不要紧。这也警醒如果还是大一大二的同学们，不要只为分数学习，物理概念、物理过程的理解很重要，可能比照猫画虎套公式解题拿高分重要得多。可以试试费曼学习法，当能把知识给一个完全不会的人讲清楚，也许才算很好地学会了。

另外，有一些建议参加的“练手”，也可以作为对于自己复习的一个小考核。一个是中科大的预面试（今年是 5.20 左右，线上，但好像没有官方通知，是拉进一个 qq 群，群里通知的），如果能拿到 A 则相当于优营，可以提前选导师，南大的同学拿 A 基本不难，没拿到也没影响。另一个是清华叉院的夏令营，有笔试和面试，可以当作对复习内容的检验和夏令营内容的预演（以及去北京旅游），当然，如果能录到理想的课题组是最好的了。

2、方向选择

物理学的分支有很多，主要分理论、计算、实验三大方向，凝聚态、光学、量子、生物、高能等不同门类。方向选择是我大三这一年最为纠结的了，纠结的原因是对自己擅长什么了解不够、对各个领域了解不够。

推荐一些了解各个领域的方法：通过本科课程的学习，有的同学可以比较得出自己的大概喜好和擅长，或者发现自己不喜欢什么；多交流，包括同学、匡院物院的学长学姐、课题组师兄师姐、老师，参加讲座（推荐南大物院开放日课题组宣讲，大概在五月，公众号“南雍悟理”会通知），了解每一个领域做什么，前沿是什么等等，看看和自己的兴趣、能力是否匹配；读论文，可以看研究某一领域的课题组发表的论文，了解该领域目前进展、最近研究内容；联系南大老师，进课题组尝试（或者参加相关大创项目），这其实是了解

一个领域最好的方法，可以自己着手体验了，可以和该领域老师、师兄师姐多交流，可以蹭组会、听讲座……但也要考虑时间安排，建议同时参加的课题组不要超过两个。这其实对于面试时针对本科科研项目的提问环节也有一定帮助，科研经历可以为面试锦上添花，增加相关方向老师录取你的意愿。老师不会要求一定要有成果，但要能清楚地阐述研究原理、内容、思路、进展等。

在选择上，还是建议主要根据兴趣和能力，不要为了就业去一个自己不喜欢的方向。如果兴趣和能力都没有大的差别，再根据未来规划来选择也可以。

3、夏令营信息来源

各学院夏令营的信息一般是发布在学院官网上的，上学院官网可以看公告、师资信息。此外有 **保研论坛**(<https://www.eeban.com/>)、一些公众号（如“保研人”、“保研派”、“保研夏令营”，等）也会搬运来发布。

三、夏令营流程

1. 清华大学交叉信息研究院

清华大学交叉信息研究院大概是物理方向开始时间最早的一个夏令营，4月底官网发出夏令营通知，夏令营时间为5月底6月初，入营材料主要有中英文简历（建议提前准备）和两封推荐信。叉院分物理和计算机两个专业，物理方向主攻量子计算、量子信息，理论和实验都有，如果想在国内量子领域读研，叉院是很好的选择了。2024年的夏令营有3天，第一天下午报道，第二天上午笔试（2.5h，主要考察四大力学、光学、一点普物，有往年卷），下午每个老师分别进行课题组介绍，晚上出笔试通过结果，通过的同学参加第三天的面试，我们这一届南大去的6个同学都进入了面试。第三天的面试有两轮，第一轮所有招生老师都在，主要问感兴趣的方向，和对本科科研的粗略提问；第二轮可能是另外几位老师参加，进行关于科研项目和专业知识的提问（例如有退相干、贝尔态等量子方面的问题）。之后在学长学姐的带领下参观实验室。建议大家想报尽报，入营可能性挺大，匡院这一级报了的同学都入营了。关于套磁，据今年同学经验，开营前套磁老师可能不会回

复，但如果真心很想去，开营后一定要积极联系老师。建议笔试后的宣讲会就大胆去和理想导师取得联系，今年我们几个担心自己笔试没过所以都畏缩不前，但其实宣讲会时看见有一些同学在主动和老师聊。第二天上午面试后，建议发邮件和理想老师套磁。关于第一轮面试的一些小建议：老师可能会问起

- 对哪位老师或者什么方向感兴趣？此处说两三位老师都 ok，建议对说的方向有一点基础的了解（前一天的课题组宣讲认真听相当于补基础了）
- 更倾向于理论 or 实验？这里可以不要说得太绝对，否则做另外一方的老师就不会考虑你了。（做理论的老师可能招生名额会少一点）
- 以后考虑走科研还是进企业？建议说科研
- 是否有出国的打算？表忠心！

2. 清华大学高等研究院

对于想在国内读凝聚态理论（包括冷原子理论）博士的同学来说，清华大学高等研究院是毫无疑问的最好选择。清华高研院的选拔流程是我参加过的夏令营里面比较简单的，每个同学只需参加一场 30 分钟的面试。

具体流程可以参考网站上一位匡院学长的 [总结](https://njudii.github.io/blog/post/THUIAS2019/) (https://njudii.github.io/blog/post/THUIAS2019/)

3. 北京大学物理学院现代光学研究所 (https://optics.pku.edu.cn/)

北大物院是一个很大的学院，下设 7 个研究系所（理论物理研究所、凝聚态物理与材料物理研究所、现代光学研究所、重离子物理研究所、技术物理系、天文学系、大气与海洋科学系），报名夏令营的时候只能选择一个系所，每个系所的夏令营流程是不完全相同的。我参加的是现代光学研究所，在国内光学领域实力很强，资源特别好。现代光学研究所设有光学、原子与分子物理两个学科。其中光学包括介观光学与微纳光子学、超快光学与非线性光学、分子原子强场物理、量子光学与量子信息、光电功能材料与器件物理等，

原子与分子物理包括强场物理与阿秒物理、分子光电子学与器件物理、冷原子量子模拟与量子计算等。我主要考虑的是量子光学与量子信息方向。

现代光学研究所的夏令营有 3 天，第一天下午组织参观实验室，然后在会议室进行现光所总体情况介绍、每个同学自我介绍。晚上部分同学面试。第二天全天面试，晚上按照面试情况从高到低打电话分发优营。面试分三个场次，同学和老师都被随机分成三组，每个同学 30 分钟，内容包括自我介绍（可用 PPT）、英文段落翻译、本科科研提问、专业知识提问。专业知识提问取决于那一组老师，比较随机。我被问的全是原子物理的问题，比如跃迁的选择定则，我认识的一个同学在另一组，他就全被问到光学问题。提前复习可以主要针对光学、电动力学、原子物理（有部分老师是做原子与分子物理的，所以可能会问到）。第三天，拿了优营的同学就去各个办公室找意向老师聊，如果双向奔赴则签约录取，建议早点去找理想老师。可以多去和几位老师聊聊，并不是一定要去他们那里读研，也可以去了解他们研究方向等等。

4. 清华大学物理系

最近两年，清华大学物理系夏令营都和北大物院是同时进行，可以当特种兵，两边都参加。不同于北大物院，清华物理系在报名时不用确定方向。

第一天是报道、去各个办公室和老师约谈（大概提前两天会开放一个网站，上面有各个老师空闲的时间，入营的同学可以提前和理想老师预约 30min 的谈话，还可以去和来自星星的何教授聊天（狗头））、各研究所介绍、面试志愿填报（填理想老师，决定面试分组）。晚上有笔试，时间 1 小时，难度为普通物理标准，范围包括电磁学、光学和量子物理，笔试不淘汰同学。第二天是面试，每个同学大约 20min，自我介绍 + 英文翻译 + 科研提问 + 专业知识提问。我当时志愿填的老师是做凝聚态的，所以面试分组也是凝聚态组，老师主要问固体物理的问题，我固体物理学得不好，好多都没答上来，不过老师态度特别好，他们说没有关系，还一步一步引导我。第二天晚上公布优营结果。第三天优营同学和志愿填的老师进一步交流，如果双向奔赴则确定录取。

5. 中国科学技术大学物理学院

中科大物理学院方向齐全，各种资源如实验设备、师资、资金都很丰富。如果想做量子相关方向，科大物理学院可以说是比肩清华叉院的选择了，这里的方向比清华叉院更齐全，比较有名的是科大“GDP”：**郭光灿院士组**(<http://lqcc.ustc.edu.cn/>)、**杜江峰院士组**(<https://lmmr.ustc.edu.cn/>)、**潘建伟院士组**(<https://quantum.ustc.edu.cn/>)，其中潘组在上海，如果录取了则第一年在合肥上课，之后在上海做研究，另外两组在合肥。

科大夏令营在5月底左右有个预面试，预面试得A等价于优营，可直接联系导师，预面试是按同学填的志愿方向来分组，不同方向问的问题侧重是不同的。正式夏令营在七月中旬，分A、B营，A营时间更长(5天左右)，活动更丰富；B营大概两天。A、B营均包括面试、笔试(占比不大)，可以自己选择参加哪个营。在我看来，这是我参加过最快乐的一个夏令营了，送了纪念品大礼包，安排住宿的酒店挺舒服、自助早餐很丰盛，有节目表演、纪念照片拍摄、mv录制等等……并不像其他夏令营一样，只是为了选拔同学，科大的夏令营提供了一个很好的交流机会，在这5天里，我认识了一些其他学校的物理专业的朋友，看到了大家对于物理的坚守和热爱。以前以为科大只注重理科学习，这次去参加后，看到了和偏见中不太一样的科大，感受到了浓浓的人文关怀和满满的人情味。

6. 清华大学电子工程系 (<https://www.ee.tsinghua.edu.cn/>)

清华大学电子工程系有电子科学与技术、信息与通信工程两个一级学科，设有6个研究所：信息光电子研究所、微波与天线研究所、电路与系统研究所、通信研究所、信息系统研究所、信息认知与智能系统研究所。听说电子系是清华最有钱的系，而且就业特别好，对于想做偏应用的同学来说，是很好的选择。我当时主要考虑的是信息光电子研究所，从一位去那读研的物院学姐那里了解到，信光所老师人都很好，基本没有雷，而且很欢迎本科是物理专业的同学，从老师主页的研究方向来看，确实也和咱们物理专业比较对口。通过我的了解，认为这里是一个不错的选择，但匡院好像没有学长学姐去过，所以这里来提供一点信息。

和其他学院组织夏令营不太一样，清华电子系是通过预推免来选拔同学的，时间是在

9 月份。今年 6 月份官网发布了夏令营（其实是宣讲会）报名通知，报名流程很简单，基本只需要一点证明材料，不用推荐信。夏令营在 7 月初，线上进行，为期一天，主要是课题组宣讲、招生介绍、答疑。此时可以联系导师，只要导师决定收你，基本就能通过 9 月的预推免。

最后，祝同学们学业顺利，收获理想的 offer，在自己热爱的道路上继续前行！有别的问题想了解可以加 qq：2032272655。回顾我的保研之路，有许多匡院的、物院的学长学姐热情地帮助我，提供宝贵的信息、暖心的安慰，我非常愿意把这份温暖传递下去，也是我对学长学姐们最好的回报。

2. 物理方向保研经验分享

2021 级 物理 吴羽桐

1. 基本信息

(1) 简历信息：

- 前五学期学位学分绩: 4.24/5
- 英语六级成绩: 633 雅思成绩: 7.5
- 科研经历: 三段科研经历 + 国自然校内评审通过
- 竞赛经历: 大英赛 (全校唯一)、物理实验竞赛教学赛 (全校四人参赛)、基础学科论坛

(2) 夏令营申请情况：

- 入营未参营: 中国科学院物理所、南大现工
- 入营参营并优营: 北大叉院 (最终去向)、中国科学技术大学 (预面试 A 参营就能优营)、北大物理 (凝聚态-宽禁带) (先答应了叉院所以物院这边优营就拒绝掉了, 提醒大家**不确定要不要去的时候一定不能给确定回复!!!**)
- 复旦微电子 (学硕)、清华物理 (直博)、上交微电子 (学硕)

2. 夏令营/预面试经验

(1) 通用经验：

1. **重点!!! 不确定要不要去的时候一定不能给确定回复!!! 所有方向所有学校适用!!!**

2. 有的学校只能报一个学院的营，大家一定做好选择！（比如复旦上交）
3. 不要紧张!!! 不会就说不会，问题不大，不要硬装会还说错（反正大家都不会）
4. 科研会问很多，所以这个方面非常适合制造话题
5. 老师一直问也很累，大家要放松一点不然会更累，学会换位思考！
6. 资料准备：

二、申请材料

1. 北京大学前沿交叉学科研究院2024年夏令营申请表1份（北大模板中填写，见附件一）
2. 个人陈述（关于个人学术背景、曾经做过的研究工作以及未来学习和研究的计划、目标等）1份（北大模板中填写，见附件二）
3. 专家推荐信3封，需要3位副教授（含）以上职称的专家分别推荐，且密封并在封口骑缝处签字（北大模板中填写，见附件三）
4. 应届本科生需提供本科阶段成绩单（由教务部门盖章）1份，前两年半总评成绩排名证明（由教务部门盖章）1份（北大模板中填写，见附件四）
5. 往届本科生，应届/往届硕士生需提供历年在校学习成绩单（本科和硕士阶段，由教务部门盖章）1份
6. 体现自身英语水平的证明，如国家英语四、六级考试、或TOEFL、雅思与GRE考试成绩的复印件。
7. 最高学历、学位证书的复印件（往届生提交）：
 - a. 应届本科毕业生提交所在学校在学证明。
 - b. 应届硕士生提交所在培养单位研究生院或研究生部的证明信。
 - c. 只有学位证书而无毕业证书者，提交学位证书复印件即可。
 - d. 最高学历学位证书在国（境）外院校获得者，须提交由教育部留学服务中心出具的《国（境）外学历学位认证书》。
8. 其他证明材料（如体现自身学术水平的代表性学术论文或其他原创性工作成果的首页复印件、获奖证书复印件等）。
9. 为保证所有网报上传材料的真实性和准确性，提交网报信息真实承诺书（附件五）。

请申请人保留申请材料原件或副本，申请材料提交后一律不予返还。

备注：申请表中的“申请专业”请查看夏令营报名系统中的具体信息。

蓝框可以直接准备（每个学校需求不同，直接上学院官网搜夏令营看格式/字数等要求），绿框按需求准备，准备意见如下：

入营需要提交

- 个人陈述（根据学校需要的字数写）
- 推荐信（目前北大叉院最多，需要3封）
- 英语水平证明
- 奖状/文章复印件

推荐信可以找学院老师/组里老师/课程老师写
大家可以提前想想老师

套磁需要+面试可能需要

- 简历

相关公开课：

创新创业的实践性表达（周俊老师）[会讲PPT制作](#)

大学生生涯胜任力提升的理论与实践（喻春红老师，李敏老师）[会讲简历制作和面试技巧（偏向考公内容）](#)

其他方式：

- 找课题组的老师汇报的时候对PPT进行改进，个人陈述的科研部分可以直接用
- 南大就业公众号-生涯咨询-生涯咨询室-咨询预约（[找老师改简历PPT](#)）/优秀简历（[找简历模板](#)）（这一条是大学生胜任力课上老师说的，我没有具体操作，细节不清楚）

面试可能需要

- 个人陈述PPT

其他准备

- 考虑是否读博，硕士的话要上哪种（学硕专硕可能有专业报名限制）
- 要学什么方向（有的学校可能只能报一个学院）
- 重要性排名（学校、专业、导师等，用于选择接受优营）

(2) 北大叉院

1. 详见 2020 级保研攻略孙宇轩部分，对于北大叉院的夏令营套磁很有必要，因为能不能入营和优营都是老师决定的。
2. 分组是根据你报名的老师在哪一组面试分配的，建议提前问清楚因为有的老师想要跨学科背景的学生会去另外一组招（比如化学学院的老师可能会在物理组面试）。
3. 北大叉院有很多方向（我去的是纳米中心，每个方向不是一起招生所以其他方向的夏令营我不了解）
4. 纳米中心每年的招生老师不完全一样（官网可查每年夏令营招生老师名单，但是不完全准确，最终以网站上报名的显示为准）
5. 纳米中心有多个方向的老师且这些老师在自己的学院可能也有招生
6. 关于纳米中心：只招收直博，只能在夏令营招收

(3) 北大物院（凝聚态-宽禁带）

1. 有笔试，选择 + 判断 + 大题（学院要求的，考试完就面试，面试完就会有老师问你要去不去他/她们组，所以笔试不用太紧张重点还是面试）
2. 面试流程：单面，30 分钟以上，面试包括自我介绍（中文就行，时间不限）、英文翻译、抽两道题（量子 and 固体都可以抽，一共两道），有一次换题机会，答不上来也没关系，剩下时间各种问和聊反正就是要说够 30 分钟
3. 面试可以自己带简历，进去之后是坐着的（椅子舒服，好评!），老师也是坐着的，进去给老师发简历（至少会有五个老师面试），老师手上可能会有夏令营报名寄过去的资料，但是一方面资料很多（而且没有要求寄简历），一方面老师是连着面试不能走，带简历减轻工作量方便老师提问抓重点。
4. 前面的流程（指到答题结束那里）很快，题目答不上来说不会就行，开始各种问题和聊天的时候面试还有二十多分钟，这个时候老师就会根据你的简历开始问，正常回答就行，不会问很难的问题，了解自己做的东西就行（当然还是建议不要让老师找话题找得太辛苦，做过的东西多写一点多了解一点）
5. 面试结束就会有老师问要去不去他/她们组，如果要拒绝老师建议对除了意向导师之外的所有老师使用同样的理由，物院的优营是每个老师单独联系，所以可能出现你拒绝了一个老师还有其他老师问的情况，大家拒绝之前做好排序，面试之后很快就要给优营（7.5 下午 +7.6 全天面试，7.7 就要发优营通知了，大家不去就尽快拒绝不要影响老师给其他同学优营），**不去请明确拒绝!**

(4) 中国科学技术大学预面试——微电子与固体电子学方向

1. 科大预面试时间会早很多（材料提交 5.10 截止），是在南大物理学院水群里面看到的消息（这里提醒大家多看群消息）。加了科大预面试的群填链接交材料报名，报名通过了会通知面试时间

2. 线上面试，有一段英文翻译（感觉是科普小短文的难度），其他时间主要问简历上的问题，科研经历会具体问实验的步骤（类似你说做电极就会问有哪些流程，做过的都能答上来，问题不难，感觉主要是看科研经历这一段有没有自己做）
3. 预面试不用套磁，面试有五六个老师，非常友好，如果没有理解问题会有老师解释问题换种说法问，感觉这里按真诚是必杀技的方式答就好，不会上压力，只要自己不慌就行。

3. 一些小玄学！非常重要！（建议喂一段时间再许愿）

来藜照湖喂锦鲤和小鱼！



拐角这里 最佳喂鱼点位
晚饭时间到天黑之前鱼最多

接好运锦鲤和小鱼！



化生方向

1. 浙大生研院保研经验分享

2021 级 生物化学与分子生物学 王宁致

一、基本情况

1. 个人情况介绍

- 排名：前五学期年级排名：33/103，专业内排名：2/5，只能说有点拉
- 英语水平：CET6：661
- 竞赛：美赛 F 奖（对化生方向作用不大）
- 科研：参与 1 项国家级大创，主持 1 项国家级大创，参与 1 项国家重点支持领域项目
- 成果：无论文，有专利

2. 参营情况及最终去向

在夏令营报名阶段，我感觉自己非常鸡，因此怀着焦虑的心情报名了很多夏令营，但实际上各个夏令营存在大量时间冲突，需要衡量个人实力和优营可能性来决定去哪些夏令营。我没有参加预推免，如果想了解预推免的流程可以看看其他人的攻略。

报名申请：

- (1) 中科院古脊椎动物与古人类研究所分子古生物学实验室（这个是最早开始报名的，仅提交材料试试水，打探入营门槛）
- (2) 中科院有机所（套磁，但鸽了没去）
- (3) 上交微生物科学技术夏令营（国家重点实验室，全员优营，排名 18/94）

(4) 浙大生命科学研究院 (有钱, 所以去了)

(5) 浙大化学工程与生物工程学院 (高贵的 bar)

(6) 北大生命科学学院和生命科学联合中心 (高贵的 bar)

(7) 清华生命科学、基础医学与药学夏令营 (进行了一个近乎无用的套磁, 因为时间冲突和一些个人原因没去)

(8) 南大现工院 (很不道德地鸽了)

入营: 除北大 CLS 和浙大化工与生工学院均入营 (极有可能是因为排名不靠前)

参营 (均拿到优营): 上交微生物、浙大生研院、南大现工院

最终去向: 浙大生研院

二、如果希望成功保研, 应该如何准备?

2.1 大一-大三整体安排建议

大一-大二: 课程多, 以提高学分绩/排名为主, 大一学分绩尽可能别太低

大三: 课程减少, 考虑增加科研经历及成果

英语: 重要, 四六级尽量在较少次数内高分通过, 如果四六级分数不高, 考虑考雅思托福进一步证明英语水平

竞赛: 尽量争取, 无需强求 (例: iGEM、美赛、挑战杯...)

* 无需过度内耗/焦虑, 积极和同方向同学交流, 避免相互恶性竞争 (匡院几乎不存在)

2.2 大三下-大四上

5-6 月: 夏令营通知; 报名; 适当复习专业课; 锻炼英语口语 & 学习英语专业词汇; 考虑套磁 (在夏令营前给老师发邮件, 对一些老师在入营阶段有较大话语权的夏令营有用); 熟悉自己的科研项目细节 (夏令营会被反复问)

7 月: 夏令营

9 月: 预推免

9 月 28 日左右: 国家推免系统填志愿 (当天确认), 拟录取

2.3 大四

避免挂科；完成毕设；联系导师；不建议过早提前进组（当牛马）

三、夏令营本身

3.1 材料准备

1. 申报夏令营：本科成绩单；前五学期成绩证明排名；中（英）文简历；英语成绩；身份证 & 学生证扫描件；个人陈述；科研及竞赛证明材料；获奖及荣誉证明材料；学籍认证报告；推荐信（在复制粘贴文案时记得改学校和导师名称）；申请表（各学校模板不同）

2. 关于推荐信：最好整理一下各个报名学校的推荐信（看清楚要求，清华 & 北大尤其麻烦，需要推荐人通过其邮箱上传至系统；一些学校可能需要邮寄），给推荐老师集中填写 & 签名，以免反复打扰推荐老师。可以套用网上模板，因为基本上没有审核人员会认真看推荐信。

3. 关于推荐老师：可选择在该门课取得较高分数的任课老师/大创指导老师/学业导师/交流较多的老师/…，有的学校有职称要求（副教授及以上/教授及以上）。

4. 关于套磁：对于不同学校，可以群发邮件（同样记得复制粘贴时检查老师姓名与学校是否有误），可套用网上模板，但需尽量表现出对老师研究方向的热情与兴趣 & 你值得这个老师接收你为其研究生的理由。若收到回复，可选择进一步向老师要联系方式并继续交流。对于同一学校同一学院，最好等一个老师明确拒绝后再联系其他老师。可早点进行套磁。此时可同步在各类导师评价网进行搜索。

3.2 夏令营整体流程

开营仪式 → 讲座 → 参观 → 师生交流 → 面试

清北有笔试，笔试内容与风格参考 20 级保研攻略，其他学校基本没有笔试，仅面试，因此需要充分把握机会展现自己

3.3 夏令营面试环节

1. 英文文献朗读 + 翻译

部分学校会将翻译替换为对整篇文章内容的理解，基本不超过 1 页 A4 纸，遇到不认识的词非常正常，翻译出大意即可，不要过度纠结某几个单词的意思，注意朗读尽量流畅，不要太卡壳

2. 英文提问

问题不会太复杂，主要考察口语与听力整体水平，毕竟老师想要的是能（借助翻译器）看英文文献，并用英文进行 presentation 的学生。下面列举几个常见英文问题（网上也有）：

- (1) 介绍你的家乡/本科学校/...
- (2) 为什么想来我们学校读研
- (3) 自我介绍
- (4) 研究生学习规划
- (5) 最喜欢的电影/书/兴趣爱好
- (6) 你人生中最...的经历/事件
- (7) 你的性格/优点/缺点

也有刁钻的老师喜欢问一些意想不到的问题，比如在交大我被某一个老师问到：“你参加了数学建模竞赛，那你认为数学在生物中可能有什么应用？”绝对不要冷场。

3. 个人展示 + 问答

展示内容：PPT 形式，不同夏令营时间长短不一，需包括个人信息 + 科研工作经历（较具体）+ 科研成果 + （实践活动等）+ 对面试学校和专业的向往

一些细节：语速不宜太快（照顾老年教授）；幻灯片不宜颜色过于花哨，所有字体建议加粗；内容尽量简介明了、逻辑清晰；自信；控制不合适的微表情和小动作；注意礼貌

问答：可能会被拷打。遵循基本原则：态度良好，适当诚实，不要逞强。项目中某实验的原理和步骤；你在这个项目中负责哪些方面；专业课基本知识；在参观/交流完之后

有没有感兴趣的老师/研究方向，为什么感兴趣……

* 如果你在答辩时表现较为良好，可能会有老师后续联系你，或者你报名的老师找你单独聊天（面试），注意及时查看邮箱并进行优秀营员 or 候补意愿确认

四、去向选择小意见

1. 学院/导师科研资金富裕程度（重要!）
2. 导师（重要！包括人品、学术品位、头衔、处于上升期 or 临近退休、科研水平……建议通过各种途径打听，如导师评价网，在读学长学姐 or 隔壁学长学姐）
3. 未来职业规划与科研兴趣
4. 高校还是研究所（总体氛围环境、业界认可度、每个月补贴金额存在区别）
5. 地域 or 感情 or 家庭 or 经济等个人因素

选择本身没有好与坏之分，自己满意即可，不用与人攀比，每个人心中各个分项比重不一，但无论如何需慎重考虑，因为保研去向关乎你之后至少几年的生活质量与心理状况。

五、一些建议

1. 可以当鸽子，注意不要被老师鸽了，尽量不要太太太晚鸽，确保学校 offer 效力
2. 不用过度担心，候补也可能在 928 当天突然收到录取通知
3. 尽自己的努力，选择适合自己的路，避免在攀比中陷入更加焦虑的状态
4. 匡院总体保研率稳定在 60%，大家可以参考这条线，考虑两手准备
5. 注意各个时间节点，尽量别错过

联系方式：QQ: 1004567743；微信/手机号：15858296757

祝大家都能心想事成，顺利上岸。

数学方向

1. 数学方向保研分享

2021 级 数学 孔晨宇

1. 简介

各位同学们大家好，我是匡亚明学院 2021 级数学与应用数学方向的孔晨宇。本篇主要针对数学方向同学保研基础数学、金融、AI/CS 谈谈我的想法，并给出一些建议给同学们参考。需要强调的是，以下内容仅代表我的个人观点，仅能作为参考，每一年的情况都有所不同，且因人而异。个人联系方式：微信 k315442597；QQ343910623.

2 前期准备

2.1 大一-大三整体安排建议

保研的流程其实很明确，简而言之，需要有院校单位愿意接收，同时自身要取得本科所在院校单位的保研资格。从时间上来说，保研资格的确定在大四学年的九月中上旬，九月底全国推免系统开放，在全国推免系统上接受某院校的预录取通知则意味着保研主体部分结束。

在保研的过程中，各个院校都会开展推免招生活动，主要分为夏令营和预推免两种形式。夏令营狭义是指在大四前的暑假中开展的推免招生，但如今许多院校的推免招生都有所提前，因此夏令营其实就可以直接理解为九月之前的推免招生，这些说法本身并不重要。预推免则是临近九月底的正式推免进行的招生活动，一般在九月份，亦有“九推”的说法。大部分的保研 offer 都是通过夏令营或者预推免拿到的，这里需要注意的是，夏令营或者预推免中拿到的 offer 并不具备法律效力，只有在全国推免系统中确认才能真正生

埃落定。因此在保研的过程中，也需要多加了解相关院校往年的招生情况，尤其需要了解夏令营优秀营员是否是铁 offer，这在不同的院校，差别会比较大。

夏令营或预推免的结果一般分为三类：优营，候补，拒绝。只要不是被直接拒绝，都是有希望的。如今的保研，尤其是夏令营阶段，竞争异常激烈，某位同学手握多个 offer 的情况是比较多的，但最终每个人只能有一个去向，只要前面的优营同学放弃了，相应院校就会顺位向下候补，至于何时能候补到完全取决于前面的同学何时放弃。因此，建议各位如果拿到了某心仪院校的候补，保持与招生老师的沟通，实时更新自己的候补状态，时间越临近九月底的正式推免，候补到的可能性越大（因为大部分同学都会留一个保底，等临近正式推免了再放弃，更有甚者，到填系统当天上午再放弃）。但另一方面，时间越接近正式推免，风险也会越大，因此保持沟通，保持信息的交流是十分重要的。

2.2 保研材料

保研的报名阶段是比较繁琐的，建议各位尽早准备一下保研的材料。大约在大三下学期便可以开始逐步准备，绩点排名由院系教务老师提供，获奖证明、英语成绩证明可以在自助打印机上打印，其余的都是需要自己提前准备的，如个人简历、个人陈述、专家推荐信等。具体的材料参考报考院系的通知，不同学校的材料会有差别。其中专家推荐信是稍微麻烦一些的，一般都需要至少两位专家（副教授及以上）的推荐，考虑到老师们平时都比较忙，以及报名的时间窗口比较短，因此各位可以早些准备起来，平时上课或者进实验室做科研的过程中可以多和老师交流，这样保研时找老师写推荐信也更方便一些。

2.3 自身准备

想要夏令营入营，至少得有几个拿的出手的亮点，尤其是参加顶尖院校的夏令营，竞争会非常激烈，入营后可能会发现来参加的都是各大顶尖高校的尖子生。其中绩点排名无疑在入营阶段是非常重要的，许多院校都会卡排名，因此对于准备保研的同学来说，课内学习的绩点排名是需要重视的。除了排名以外，奖学金、荣誉称号等也会有一定的作用。其他方面，不同的方向看重的点不一样。

基础数学方向会看一些数学竞赛的获奖经历，基本上只看三大赛：全国大学生数学竞赛（CMC），丘成桐大学生数学竞赛（丘赛），阿里巴巴全球数学竞赛（阿赛）。但是，具体的帮助有多大并不好说，我认为没有必要功利地去追求竞赛的奖项，提升自身的水平才是更重要的。

统计、金融方面可能更看重一些实习和项目经历，金融学院也会关注学生在学生工作、学生活动、社会实践等方面的表现，但无法得知这些综合素养的占比有多大，还是得看相应的院系真正看重哪方面的能力。

AI/CS 方面，除了 ACM 竞赛以外，可能更看重科研经历，是否有过几段科研，做的什么事情，有无产出等等。计算机方向的保研竞争应该算是最为激烈的方向之一，往往一起竞争夏令营的都是手握 ACM 奖项，有几段科研或实习，发了论文的同学，虽然论文也不是必须要有，但正所谓“没有不可怕，谁没谁尴尬”，因此如果准备转 CS 方向，最好还是早作准备，至少接触一些科研，让老师察觉你有一定的科研能力或者潜力，这是最重要的。

3 基础数学方向

倘若各位在本科阶段的学习后，仍对基础数学的某一个或某几个领域方向有着浓厚的兴趣，那么便可以走基础数学方向保研（一般来说都是直博项目）。数学方向的保研目标院校推荐：南大数院，北大数院，中国科学院数学与系统科学研究院，清华求真，清华大学系，复旦数院，上海数学中心等。

3.1 北大数院

实力方面，北大数院实力最强，入营难度也最大。直博推免在四月，简称四推。入营的门槛极高，倘若没有强力推荐或者内部推荐，基本上只有小方向学分绩第一名能入营。今年南大只有数学学院的三位同学入营。入营后只有面试，英文自我介绍后，按报考方向问问题，问的问题比较艰深，需要平时课外有足够的钻研和学习深度，以及对基本问题要有比较深入的理解。如果各位想要去北大数院直博，首先要有非常高的学分绩（基本上对

标数学学院前三名的水平)，其次需要在某一两个基础数学领域有足够的学习深度和知识面。除了直博以外，也可以关注数院的大数据专硕和金融硕士项目，这两个专硕项目的招生时间会偏后一些，有需要的同学可以届时关注。

3.2 中科院数学与系统科学研究院

中科院数学与系统科学研究院在四月也有推免，入营后有线上笔试，笔试内容数学分析+高等代数，共三个小时，满分 150 分，十道题左右，题量每年会波动。线上笔试的内容是整个院统一的，考完后不同所划线后筛选面试名单，不同所的分数线不一样，一般而言数学所分数线最高，其次是应用数学所等，面试为翻译英文文献，问一些相关的数学问题等。即使四月份没有拿到 offer，也无需担心，后续还会有招生活动，但是最好要联系一下导师确认是否还有名额。

3.3 清华求真

清华求真的入营应该不太卡排名，在入营之后会组织到现场的线下笔试，内容为数学分析、高等代数和实分析、复分析。主要内容还是数学分析和高等代数，实变函数和复变函数各一题，占比不大。当天晚上出笔试成绩，通过的会打电话和邮件告知并进入第二天上午的面试，未通过的没有任何消息。面试的内容大体都比较相仿，无非是考察英语能力和一些数学专业课的问题，因此要复习好数学分析和高等代数这两门课，复习好的基础上准备报考方向相关的问题。

4 统计、金融方向

很多学数学的同学选择在研究生阶段转金融或者统计，这的确是一条路。作为数学方向跨保的学生，我认为对方院校更看重的还是我们的数学能力，因此学好数学知识（尤其是概率论相关课程）是跨保的底气所在。不过，保研商科和保研基础数学仍有许多区别，而且类似实习等安排需要早做准备，因此建议各位早些决定想要保研什么方向。如果申请的是金融专硕，那么会比较看中实习，还有些院校需要准备参营论文（如北大汇丰），

如果申请的是金融直博项目，那更需要我们做过一些科研或者进行过相关的分析、研究，最好需要有一些论文，以向老师证明自己有一定的研究能力和研究潜力。当然，以上所说并不是绝对的，最重要的是对方院校看中的能力我们是否具备，实习也好，论文也好，只是证明我们具备相关能力的一个参考，但不可否认在竞争激烈的保研中，这些指标几乎都成了标配。

统计方向可以考虑的院校非常多，推荐：人大统计，北大数院统计，北大统计中心，北大光华统计，清华数据科学系，清华求真统计，中科院数学与系统科学研究院，复旦数院统计等等。许多高校数学学院就有统计项目，甚至也会单开统计系。值得一提的是，人大统计实力非常强，往年有许多学长学姐都到人大统计深造。

金融方面可以考虑的院校推荐北大光华（经济学方面还可以考虑北大经院和国发院），清华经管北京班，五道口金融学院，上海高级金融学院，北大汇丰，清华经管深圳班，复旦管院，复旦国金，交大安泰等。

4.1 统计中心

统计方向的保研最好要有论文或者数据分析经历，今年北大统计中心和清华统计中心的面试相仿，都是需要上台在大家面前介绍自己的数据分析项目或者论文，还要接受老师的点评和提问。从入营难度来说，北大统计中心入营难度高于清华统计中心（现已并入清华数据科学系），二者招生名额都很少，北大统计中心据说只招收两三个，难度可想而知。

4.2 上海高级金融学院

金融项目中，上海最顶级的金融学院便是交大的高金，金融专硕分为金融 General 和金融科技 Fintech 两个方向，为上海金融天花板，难度很大，招生老师说最青睐 CMO 金牌，每年也的确都会有清北的 CMO 金牌选手来参加明星营。金融项目普遍都有很多批，各位如果有意向，时刻关注就好，错过了第一批还可以报名第二批。上交高金今年一共四批明星营，一批夏令营，其中明星营节奏比较快，两批在上海，两批在北京。金融科技方向有笔试，考察数学分析和概率统计，但对于数学专业的同学来说不难，面试是群面，大

约五到六个老师面试五个学生，也会有英文交流的环节，基本上会把专业相似的同学放在一组。问的问题基本上针对简历，因此一定要对简历上的内容做到十分熟悉。另外，作为跨保的同学，也需要了解一些数学和金融的联系，在金融中的应用等等。

5 CS/AI 方向

数学方向的同学也可以转工科，实际上不仅是计算机和人工智能，工科方向的学院都可以报名，但是基本上还是做工科里的理论方向更加对口，除非你有很强的代码能力（毕竟本科的数学课程就已经足够花時間了）。需要注意的是，部分院校的计算机保研有机试，因此倘若有意愿转计算机，最好还要抽出点时间训练一下代码能力。

计算机/人工智能方向推荐院校：南大计算机，南大 Lambda，南大 AI，清华计算机（贵系），清华叉院，清华人工智能，（清华网研院、电子、自动化、车辆、深研院），人大高瓴，上交人工智能（浦江实验室），中科院自动化所，计算所，北大软微，北大智能，北大计算机，北大叉院（国际机器学习研究中心），清华深研院等等。其中南大 Lambda 组比肩清北强组，实力为全国第一档，如果能进入 Lambda 组深造，今后发展不可限量。

北大的直博项目一般都是弱 com（具体情况看院系），需要做老师的考核项目，如果老师想要你那么就有很大概率成功，不过，许多比较厉害的导师会“养鱼”，这也是需要注意的。这几年清华有些学院开始变成强 com+ 弱 com，也就是不仅需要联系好导师，还需要通过招生委员会的考核，才能最终被录取，可见保研的竞争一年比一年激烈。具体的强 com/弱 com 信息推荐各位关注并加入计算机保研绿群，在 github 上可以找到，每年从夏令营到预推免的相关信息都会在绿群里公布。另外，强/弱 com 其实也不是绝对的，俗话说，对于强 com 还是弱 com 这件事，你强它就弱，你弱它就强。

5.1 上交 AI 学院

上交 AI 是今年新成立的学院，加上上海还有浦江实验室，为人工智能国家重点实验室，坐落于黄浦江畔智塔，因此我认为发展前途非常好。今年据说上交 AI 的夏令营门槛很高，许多人都被卡在门外没有入营。上交 AI 的夏令营办得十分用心，硕士有机考，直

博没有机考，主要是和报考导师的单独面试交流以及招生导师组群体面试。夏令营的节奏也比较合理，给足了同学们休息和自由活动时间，除了考核以外也有许多参观项目，如交大校史馆，浦江实验室等。可能是由于夏令营的门槛比较高，最后优营率也比较高，刷的人比较少。

5.2 清华叉院 & AI 院

今年清华 AI 和叉院的战线拉得特别长，大约四月底五月初报名夏令营，需要有至少一个老师的推荐才能入营。叉院和 AI 院的考核在五月底同期举行，但具体时间上互相会错开，考虑到有不少同学两个夏令营都入营了。AI 院今年组织了线下笔试，分为数学、算法、AI 三部分，各 60、70、60 分，自行选做题目直接算总分，大约五月底考完笔试，一直到七月底才发优营，拿到优营的同学九月份预推免还需要综合面试。因此从报名四月底来算，AI 院战线大约有五个月，当然只要笔试不是很差，如果联系好了导师还是不太会出问题的。由于 AI 院今年新成立，往后的考核方式也有可能发生变动。

叉院计算机学科夏令营今年主要是和推荐入营的导师单独面试和交流，也允许和其他导师自行联系交流。回去之后有线上笔试，分为理论，系统，AI 三个方向，大致内容为做项目/读论文，理论方向今年是读论文 + 概率题，论文占的比重更大。大约一个月后公布综合面试名单（综合面试由招生委员会面试），线上笔试大约刷 2/3 的人，综合面试为 5-8 分钟全英文 PPT 个人介绍以及老师提问，大约在七月中上旬出结果。

6 结语

再次重申，由于保研一年比一年竞争激烈，夏令营未能入营、未能联系到导师、考核未能优营、候补等情况的发生和出现是完全正常的，各位在今后遇到类似情况的时候无需恐慌焦虑或紧张，夏令营的门槛相对预推免来说会高一些，但归根到底，一个萝卜一个坑，那些手拿很多个 offer 的大佬最终也只能去一个地方。如果夏令营遇挫，预推免不要颓废，要积极报名参加，即使最后是候补也仍有机会。事实证明，有许多人是到 9 月 29 日填系统当天才开始鸽学校的，因此不到最后一刻不要轻言放弃。另外，希望各位摒弃

“公式化保研”思想，虽然说我们可以根据目标院校倒推需要的背景和条件，但是保研是一个随机过程，只不过更好的背景能让随机性减弱一些，仅此而已。

对于我们学数学的同学来说，我上面讲到的三条路各有各的要求，同学们无论走哪条路，一定记得早日规划早些准备，不同项目看中的特质和要求不一样。数学作为基础学科，在许多领域都有着关键基础性作用，但底气永远是自己本专业的数学内容能够掌握得比较扎实，这是跨转的前提之一。实际上有很多东西，例如绩点排名、荣誉奖项等指标，贯穿着保研始终，而不是只有入营有用，所谓强 com 或者弱 com，都是有可能因为你的这些硬性指标而发生转变的，因此本专业的内容还是得学好。最后，祝各位保研顺利，前程似锦，如有需要，欢迎与我联系。

计算机方向

1. 上交电院保研经验分享

2021 级计算机邵钰乾

一、基本情况

1. 个人情况介绍

offer: 自动化所菁英班入营并获得双选名额; 南大计算机夏令营候补专硕; 复旦入营但没有优营; 上交电院学硕优营; 中科大夏令营优营

最终去向: 上交电院

二、基本认知

首先, 对于保研这件事, 我想对学弟学妹们说, 这可能是你们将经历过的随机性最大的重要事件之一, 所以保持良好的心态是很重要的。大家首先要对自己在南哪千锤百炼中获得的专业技能保持自信。诚然, 在你南保计算机是没有保底的, 而且你南的评价体系也与保研主流审美相差甚远。相比外校学子我们可能缺少花里胡哨的竞赛或者奖项, 但是假若你专业知识缺陷不大, 南哪的 bg 也足够把你举到你能想象的更远的地方。

在保研的过程中我认为机试是最重要的, 因为这是所有考察项目里唯一一个所有像样的学校都会考的、没有任何主观因素参与评价的项目。比如在交大, 如果我没记错的话, 机试的分数占 50%, 面试只问项目, 大家分数都差不多, 这时候如果机试考得好, 那你基本就稳了。

如果此时距离保研还有一年或者半年, 你可以认真地找本校老师做一些项目, 水

平高低无所谓，重点是你要真的参与，不要被问穿，言之有物即可。即使你已经来不及做项目了，你可以集中阅读你感兴趣的研究方向的论文，吃透它们，面试的时候你说项目没太开始做但是论文讲得很好，也是可以的，重点在诚实。假若你挂名做了一些高大上的项目却问不出个所以然，会是更大的减分。

还有一个建议就是尽早联系老师。如果是清北的导师或者复交强组，肯定需要提前半年到一年联系。不要害羞，即使对自己的简历不是很满意，也不要吝啬展现自己，毕竟你可以失败无数次，但是只要成功一次就上岸了。

三、夏令营及保研流程

寒假先刷机试题，我本人的话刷完 leetcode 的热门就去刷了洛谷的热门。关于几个学校机试的考察风格，南大的纯碰运气；复旦和科大的是比较中规中矩的算法题；上交电院会在板子题的基础上搞一些边缘情况和一些麻烦的输入输出，但是不会考网络流这种太难的板子。可以到网上搜搜电院的考研复试题，和它们风格相近。建议在考之前检查一下自己字符串处理什么的还熟练不熟练。

三月份我整理了个人主页、制作了简历，疯狂看自己感兴趣方向的各种论文。四月份我报名了自动化所“人工智能菁英班”，这个 bar 比较高，但是初筛过了基本不会筛人。我过了初筛、过了自所的线上面试，然后选实习导师，又过了组里面试。他们真的看了我简历里的个人主页然后提问，问得很细，太敬业了，搞得我还挺感动。没有问专业知识。

由于我对自己的简历不自信，所以一直没有套磁。不建议学我。四月底，我觉得我的大创进度已经足够写进简历，这才开始套磁。从复交的大导开始，但是他们要么回复官回“欢迎参加夏令营”，要么已经没有名额了。

我从五月初开始复习 408，用王道按照考研标准来准备。5.18 是南大夏令营线上笔试，考了 408 + 编译原理 + 程序语言 + 离散数学，最通识的一集，本校基本不会在这一步筛，不过也仅限于这一步了。

线上笔试之后，我立刻开始机试的第二次复习。我也开始联系清北的导（清贵，北计），但是杳无音讯。我在没有套磁的前提下还是报名了，并给北大准备了两封推荐信，均未入营。推荐信这件事我插一嘴，千万不要害羞，不要因为和老师生疏就不开推荐信、错失机会。哪怕你不认识他们只是上过他们的课，我们的老师也是很愿意帮助自己的学生的。

六月二日，我的南大夏令营大败，机试和面试均滑铁卢，直接被踢入 waitlist 四五十名。6.15，我发现我交大 ai 院没有入营，不过比较人性化的一点是上交电院报名还没截止，于是转投电院。

7.1 - 7.4 复旦夏令营，机试我当时从考场出来觉得做得比较好，但是面试非常差，是压力面，会疯狂抓住你不会的问，一言难尽。最后没有优营，我觉得可能是机试并没有我想象得好，因为复旦是 oi 赛制，考试结束之后你的代码才被拷走测试。我写代码比较马虎，备不住哪里写挂了。7.10 复旦夏令营出结果，没拿到优营。7.10 - 7.11 上交夏令营，我的机试做得不错，面试只问项目，轻松愉快。这时候自所要双选了，但是我实在不想去自所，于是拒绝。

上交夏令营结束之后我还是没有任何 offer，陷入保研最黑暗时刻。我心里没底，于是决定去科大夏令营。7.23 机试还可以，7.24 面试体验比较差，不过当晚上交的优营就出来了，一夜上岸。后来就是在上交找导师的阶段了，最后幸运地跟了我在四月份联系过的某位在当时没有名额的导师。至于南大，9.28 你南被鸽穿的那一天我收到了候补专硕的电话，然而那个时候我已经进新组开始打工了。

四、感想

怅寥廓，问苍茫大地，谁主沉浮？近年来保研的不确定性越来越大，各种学校、实验室名目遍立，学生、学校、老师之间的三方博弈纵横交织，大家在保研的过程中一定不要因为一时的得失影响心态。要知道在顶部的一小部分人总是一人手握

一堆 offer，假若你本来就在顶部那无所谓，如果你一时间没有任何收获，要知道顶部的人随时可能放弃名额，直到最后都还有机会。还是那句话，你可以有无数次失败，但是成功一次就好。

计算机方向

2. 南京大学计算机夏令营保研经验分享

2021 级计算机尹杰

一、基本情况

1. 个人情况介绍

绩点：4.15/5

排名：68/103 (66%)

英语：六级 555

最终去向：南京大学计算机学院学硕

二、前期准备

写在前面：前期我夏令营前的学分绩排名不高，大概在保研边缘线，所以也没做特别的准备。等到南大计算机夏令营五月份开始报名，我就顺势开始准备了，准备得比较匆忙，大概一周。

关于准备的内容，主要还是基础知识 408 和编程，当时我只匆匆准备了 408，刷了一部分洛谷的题目。一周的时间肯定是复习不完的，尽力就好。

1. 夏令营报名初审

夏令营报名初审的时候，其实我心里有些忐忑，以我的排名来看，能不能过初审其实还挺拿不准的。最后发现其实南大初审其实对本校生卡的不严，对于迷茫

自己过不过的了初审的同学，可以以我为界，排名在我之上的应该过初审没什么问题。

2. 第一场笔试

初审过了之后，就是第一场笔试，形式是线上选择题，类似问卷。南大的学生都被安排到学校机房电脑上答题。笔试 1 小时，65 道选择，差不多一半单选一半多选。内容很杂，不只有 408，还有很多编译原理和问题求解里的理论知识，后者我没复习到，得有差不多小一半的题目都不确定。所以关于笔试的建议就是复习的面要尽量广，各个方面都复习到。

三、夏令营及保研流程

1. 机试

首先是机试，机试考点在南大的机房，对南大的学生，有个小建议，就是可以夏令营提前几天去机房适应适应。机试一共有 3 题，英文题面，在计算机系自己搭建的平台上提交，考试时间为 3 个小时。第一题涉及的是哈希表的创建和使用；第二题是给一个黑白像素图，写一个程序识别里面的黑线构成怎么样的图形。第三题是根据题面给的接口要求，实现一个安全的数组，涉及到一些面向对象的知识。机试难度还是比较大的，而且时间也相对比较紧，我的建议是先做简单题。因为我写程序手速慢，思考的也久，即使完全跳过了第二题，也是最后几分钟才提交上去第三题的答案，还是比较极限的。

2. 面试

机试完了是面试。面试严格控制在 10 分钟，有三个南大的老师来问问题，一开始是一个英文问题，中间是若干专业问题，最后是一个思政问题。根据我从老师以及负责招生的研究生得到的信息，有几点建议：

1. 如果问题不会，那就直接说不熟悉这个领域，请老师换个问题，不要编自己不确定的知识。
2. 一组老师一个上午要面 15 个人，如果你比较幸运，在后面，可以和前面面完的同学打听一下今年的面试风格，问题和面试老师都是谁。
3. 对自己的科研经历和项目需要非常熟悉，老师可能会在这个方面追问。如果答不上来，比较扣分。
4. 这个建议有点微妙，如果你认识面试老师的话，回答的问题不要主动往面试老师熟悉的领域靠，除非你真的很熟悉那个领域。
5. 面试的区分度还好，大概给分在 60-90 之间，如果你觉得你面试发挥很差，也不需要太担心，放平心态就好。

四、夏令营之后

最后过了若干天吧，南大发了邮件，说录取了学硕。看到的那一刻，我刚睡醒，其实没什么特别的感觉，因为过了好多天了，心思也淡了，但是还是感觉到一股放松，我的保研就此结束了。

3. 匡亚明学院保研经验分享

2023 级 计算机 付博

一、基本情况

1. 个人情况介绍

- 学分绩排名 20% 出头
- 有算法比赛经验（虽然只有铜奖）
- 无突出性奖学金（如国奖）
- 有一定科研经历但无显著成果（发表或待发表的文章）
- 只参加了两个夏令营，分别获得南大计算机专硕，上交电院直博 offer，最终选择上交直博

2. 保研情况简介

- 学分绩排名 20% 出头，有算法比赛经验（虽然只有铜奖），无突出性奖学金（如国奖），有一定科研经历但无显著成果（发表或待发表的文章）。
- 只参加了两个夏令营，分别获得南大计算机专硕，上交电院直博 offer，最终选择上交直博。

二、夏令营经验

1. NJUCS（硕士营）

1. **简历关**：主卡学分绩排名，匡院保研较为边缘（60%+）的同学可能有些风险。

2. **(线上) 笔试**: 考的较多较杂, 复习可以照着问求、体系结构和计网等等相关来, 但是想要有绝对的把握还是主要看平时的积累 (否则多少也带点运气)。一般来说不会翻车, 但是不要掉以轻心, 这一关通过与否只看考试结果。
3. **(线下营) 机试**: 三道题, 一道送分 (多熟悉熟悉怎么调 STL), 剩下的没什么规律可言, 这一次的是一道工程实现加一道图像识别。机试向来很看临场发挥, 复习可以多刷刷算法题, 主要目的是为了熟悉代码实现, 想要稳拿下应该还是有难度。
4. **(线下营) 面试**: 自信最重要。我的主要是三部分, 一部分讨论基础的 (排序) 算法以及面试时的临场延申, 一部分讨论系统相关、项目经验, 一部分讨论计网 (?), 不同组的面试体验可能天壤之别, 但我个人感觉还是主要看面试技巧, 比如你能否留出话头让老师往你想交流的方向延申, 如果是老师主导、刨根问底可能就比较难轻松地度过。

2. SJTU CS (直博营)

1. **简历关**: 因为选择直博的人比较少, 所以简历关相对简单。
2. **(线下营) 面试**: 项目面, 问题更有针对性, 前几个项目相关的问题以及自我介绍都要求英文回答, 可以提前演练一下。
3. **(后续) 联系老师**: 虽然在流程上导师双选是最后一步, 但最好其实还是提前选好老师并且联系好为最佳, 注意一定要确定好联系好的导师有博士名额。

三、需要准备的

从我个人来讲, 我觉得计算机方向的同学在保研正式开始之前, 最好可以准备好以下几点:

1. 好看的学分绩和成绩单，有针对性的专业课学习。
2. 一套好看标准的中英简历，保研或者实习可以直接使用的那种，越早越好，可以多次迭代。
3. 温习学过的专业课知识，至少要知道都学过什么，心中有知识的体系大纲。
4. 算法/代码能力，只要计算机相关考核，代码就是永远绕不过去的一关。
5. 明确的自我认知以及专业各方向认知，明确自身优缺点以及想去（或不想去）的方向，对重点的方向要有基本认知。

四、写在文末

1. 确定自身的发展方向是我们做任何事情的第一步。获取多方信息，“赢”下保研当然很重要，但是最重要的还是如何（即使短期地）确定好自我方向，你朝着怎样的目标度过未来十年。在全国性的计算机保研分享群（俗称绿群）出现后，因为信息不对称而造成的保研失败（例如选了坑导直博，后悔）正在逐渐减少、乃至消弭，更多的其实是对自我认知不明确而造成的选择错误，因此应该始终将明确自身方向摆在保研准备的第一位，有的放矢才有百发百中的可能。
2. 自我的进步比短期的结果要重要许多。如果大家在保研前夕可以问自己一个问题：“我是否比刚高考结束的自己又进步一些？”并能得到肯定的结论，那我相信大家的保研结果一定不会差的（在没有明显信息差的前提下）。
3. 良好的心态是稳定发挥的前提。在参加南大营时，我的心态一度非常悲观，这使我那一段时间过的都十分消沉。如果我可以回到那个时候，我会坚定地告诉自己你值得，在这里我也想坚定地告诉文章前的你：“你值得”，不要因为杂乱的声音而焦虑、怀疑自己，你一定可以。

五、联系方式

- QQ: 2087610493
- 主页: [Bo's Homepage](#)

4. CS/AI 保研经验分享

2021 级 计算机 凌众翔

一、个人情况

1. 个人情况介绍

- GPA: 4.45 (五学期), 4.49 (六学期) ——核心课学分远超培养方案标准, 一些低分核心课被改为选修
- 排名: 15/103 (五学期); 7/103 (六学期)
- 英语: 四级 566+ 六级 527, 无托福雅思
- 科研经历: 旁听组会 + 现工院大创——专业无关, 所以相当于零科研, 简历里全写的课设
- 学科竞赛: 美赛 H 奖, 南京大学基础学科论坛三等奖
- 参营情况 (均为硕士项目):
 - 夏令营: 南大 CS, 南大智科, 国防科大 CS, 科大 CS (南大 CS 候补, 其余均为优营)
 - 预推免: 南大 AI (优营)
- 最终去向: 南大 AI 院 LAMDA 组

2. 年级情况

据本人了解匡院 21 级计算机和脑科学方向的保研同学基本都有不错的去处, 包含但不限于清华软院、北大软微、上交计算机、人大信院、中科院自动化所、软件所、南大计算机/AI/智科/电院等, 获取的 offer 还有复旦、科大、计算所等。

二、保研相关知识

- 保研黑话以及任何看不懂的词语可 STFW
- 保研 = 获得推免资格（取决于院里排名）+ 获得读研院校的 offer（主要取决于夏令营/预推免）
- 不同院系的不同项目在入营/考核等方面差别很大，建议多收集信息并有针对性的准备
- 收集信息主要是在小红书/知乎找攻略帖，同时绿群也能提供各类有用的信息：CS-BAOYAN 仓库里有一些很有用的资源，没事可以多翻翻

三、评价体系（个人见解）

- 排名是初审决定能否入营的关键，有时候对于套磁也有一定作用，入营后基本就没用了；往年学长姐的入营情况仅供参考，具体会卡什么 rk 受到多方面因素的影响（同届的申请情况，有无竞赛科研，往届的录取情况等）
- 科研尽量要有，没有成果但有扎实的经历也很有用，尤其是当研究方向和导师方向重合时；如果科研很强但排名不高，可以多尝试弱 com 项目，导师可以捞入营甚至直接给 offer
- 英语成绩有六级 500+ 基本足矣，大部分可以用托福/雅思平替；英语成绩一般不作为亮点，除非分数很高且对于自己的口语水平有一定信心（否则可能会被现场的海归拷打烂）
- 竞赛除了 ACM 和 CSP 以外意义不大，但可以尝试包装为科研/项目经历

四、前期准备

1. 规划

- 院校：清北华五人 + 京四所 + 哈工西交中山北航武大……
- 类型：学硕、专硕、直博、工程硕博
- 研究方向：AI、系统、软工、安全、理论……
- 未来发展：学术、开发岗、算法岗、选调、考公……

院校上咱们的起点很高，所以其实选择不多；大方向的选择建议结合自身兴趣（尽早接触科研可以帮助做出方向上的选择）；可以考虑先确定未来的发展方向，再根据 title、地域、环境氛围等因素进行院校和类型的选择（eg：若未来优先考公，则学硕有很大优势，人大等学校在体制内人脉更强，优势更明显）

2. 文书准备

- 个人简历，自我介绍 PPT
- 个人信息汇总（填系统使用）
- 文本信息：套磁信、自荐信、研究生规划等，先准备一个版本，后续根据申报方向再做修改（比如第一版的主要内容为大模型方向，之后套磁安全方向的老师可以着重强调大模型安全的内容，从而与老师的方向契合）

3. 复习

笔试

- 数学：微积分，线代，概率论，离散
- 408：计组，OS，计网，算法（参考考研复习即可）

- 杂项：编译（njuCS 必备），机器学习（西瓜书 njuAI 必备），密码学（转安全方向最好准备一下）等

机试

- 算法题常用刷题以及学习平台：OI wiki，力扣，洛谷，Acwing（我有课程资源，需要的可以联系我）
- 杂项：计科的高程（据说对于 njuCS 的工程题有帮助），AI 的机器学习算法，北大的刷题平台（北京一些学校会从里面抓原题）

面试

- 自我介绍：中英两版
- 专业课知识：参考笔试复习，相对更加侧重概念记忆和理解
- 英文常见问答
- 项目/科研：重点在于展示自己的贡献，细节一定要吃透，写在简历里的东西被问穿会很扣分

4. 套磁信

- 弱 com/直博的必经之路
- 强 com 也可以提前占坑强导/好导/羊导，同时导师可能可以帮助查询考核结果
- 一些 tips：看学术成果（是否抢一作等），主页学生去向

五、保研经历

1. nju-lamda

lamda 组在夏令营前会有专门的组内考核，想去 lamda 组需要组内考核通过 + 拿到 AI 院的 offer（其实拿到 offer 再去联系也有机会，但是很吃运气了）；不同导师的考核也不同，有的导师甚至会有 3-4 面

- 一面：线上学长面，无拷打，自我介绍 + 自己讲项目 + 对 RL 的认知 + 反问环节，10min
- 二面：组内最新论文二选一汇报，做 ppt 录视频，15min

2. nju-CS

初审简历筛一波人，线上笔试筛一波人，通过者获得正式参营的资格；参营后根据考核成绩排名，硕士营一般前 50 为学硕前 100 为专硕后续为候补，同时参加夏令营硕士营的不可再报预推免硕士（也就是说笔试挂了的预推免还有再来一次的机会，未尝不是好事）；候补的同学会在预推免前补一批，后续与预推免的候补合并

- 线上笔试：30 单选 + 35 不定项，408 + 编译 + 离散 + 代码分析 + PL（如果 jyy 出题会在其中加一些自己的私货），此部分没有绝对的本校保护，建议好好准备
- 机试：
 - T1：统计单词出现次数，按照出现次数由高到低 + 单词字典序输出，需要处理不定长不定行数的输入，使用 map+vector+ 排序即可
 - T2：128*128 图像（01 序列），可能为等腰三角形、椭圆、平行四边形，输入判断结果

- T3: 安全指针类实现, 给了一个参考样例, C++/java/C 三选一, 各自有 API 说明, C++ 需要会抛异常, 但据说 C 非常的好写 (但是我看完 C++ 说明就疯了, 甚至没看 C, 大失败)

- 面试:

- 硕士为分多组, 三面一 (我碰到的: ICS 组-mxx, TCS 组-hlx)
- 想做什么方向? 根据方向选一门课程进行英文介绍? 讲讲大数定律和中心极限定理?
- 最快的排序算法? 时间复杂度? 快排平均和最坏的差别? n 个数, 设计算法找中位数? 复杂度?
- 做过的规模量比较大的项目? (我回答的是编译的 lab, 后续围绕此展开) 讲讲做了些什么工作? 讲讲类型检查怎么做的? 类型检查用得什么文法? 是在语法树建立过程中检查的吗?
- 研究生规划? 如果只给你直博, 你怎么选?

3. nju-IST

初审对于本校很友好, 后续考核其声称没有本校保护, 周围去参加的同学结果都不错; 但今年要和其本科生一同竞争, 激烈程度未知

- 面试: 12min, 分多组, 三面一, 自我介绍 (让导师看简历的时间), 英文介绍一个知识点/算法/课程/优缺点, 深挖简历 + 问一点机器学习
- 机试: 两道 oj+ 两道机器学习
 - 最长递增子序列及个数: [673. 最长递增子序列的个数 - 力扣 \(LeetCode\)](#)
 - 最长公共子序列: [1143. 最长公共子序列 - 力扣 \(LeetCode\)](#)

- 线性回归：头歌实践教学平台（略作简化和补充）
- softmax 算法实现
- 笔试：8 道大题
 - 命题逻辑：五句话，推导另一句话是否正确，
 - * eg: no kittens without a tail play with a gorilla; no kittens, that loves fish, is unteachable; Kittens with whiskers always love fish
 - 群论：
 - * 证明 $\forall a, b \in G, (ab)^2 = a^2b^2 \rightarrow G$ 是一个交换群；
 - * 证明 $\exists n, \forall a, b \in G, (ab)^n = a^n b^n \wedge (ab)^{n+1} = a^{n+1} b^{n+1} \wedge (ab)^{n+2} = a^{n+2} b^{n+2} \rightarrow G$ 是一个交换群
 - 算法/图论：
 - * 给一张图，给出 dij 算法的执行过程
 - * 给一颗最小生成树，给出 bfs 和 dfs 访问顺序
 - 复杂度：
 - * 证明 $\binom{n}{n/2} = \Omega(2^n/n)$
 - 感知决策树（叶节点为感知机）：
 - * 给出一个具体的树和一个数据，求出输出标签
 - * 感知决策树的决策边界是否一定为线性？
 - 决策树（数据为西瓜书 D_0 数据）：
 - * 求根节点的信息熵
 - * 以色泽为划分标准时，求信息增益
 - * 写出最优划分属性（不让用计算器，非常神奇。。。）

- 概率论：每轮投两个骰子，乘积大于 20 时结束，反之计入积分继续下一轮
 - * 游戏结束时积分等于 0 的概率
 - * 第一轮获得积分的期望值
 - * 游戏结束时获得积分的期望值
- 对数几率回归：
 - * 写出损失函数
 - * 给出梯度更新的公式

4. nudt-CS

包吃包住包参观，好评！但不能自由进出学校，且需要听一些讲座（与考核无关）

- 面试：专业面 + 思政面
 - 专业面：大概七面一，我遇到的组基本背景面；英文自我介绍，根据自我介绍进行一些英文交流（我是被问到了学工经历）；之后中文介绍自己的学术背景以及未来规划，根据两轮介绍开始问问题；被问到的有：pa 做了些啥？ICS 是一门什么样的课程？你们上操作系统吗，实验用到的内核是什么？匡院是什么学院？为什么想来国防科大？
 - 思政面：自我介绍（政治面貌，学工，兴趣爱好，家庭背景等），主要是闲聊，对于 nudt 的一些管理上的要求打一点预防针

5. ustc-CS

包吃包住包参观，还有盛大的开幕式，好评！同样是根据考核成绩排名发 offer 或候补，但需要在一定时间内联系好接收导师，否则 offer 作废；offer 类型取决于导师名额

- 机试：3h 五道题，其中第一道和最后一道印象较深，其他基本签到题难度
 - 日历计算：给两个日期 $YYYYMMDD$ ，计算两日期间隔的天数，eg: 20130305 与 20130301 相差 5 天；没有给出历法规则，所以我有一个奇怪的点过不去
 - 数的划分：将整数 n 分成 m 份，且每份不能为空，任意两个方案不相同（不考虑顺序，即全部考虑为非降序即可）；原题出处 [P1025 \[NOIP 2001 提高组\] 数的划分](#)，数据范围 $m \leq n \leq 1e5$
- 面试：分组分房间，自我介绍 ppt+ 提问，基本是一个老师负责一个部分
 - 英文简单介绍 + 聊天
 - 拷打专业课知识 + 结合项目提问（老师们大概率方向不太对口，尤其做 AI 的老师不多，根据其他同学的反馈自己的项目老师根本问不明白或者忽略）
 - C 语言问了函数对全局的影响、内存泄露、内存分配、无限递归等，c++ 问了多态和虚函数；数电问了上升沿电路相关；计组问了控制依赖和结构依赖；计网是让解释我的课设里的 tcp 怎么实现的

6. nju-AI

预推免情况为上午机试笔试 + 下午面试，速度很快

- 机试：一整道机器学习，大题目是实现任意一种回归分析（第五小问），其他题目涉及数据读入，输出 txt 文件，计算 mse，数据集缺失值处理等；线性回归部分可参考：[头歌实践教学平台](#)
- 笔试：3 选择 10 填空 14 道大题
 - 选择全为机器学习西瓜书

- 填空全为 408 数据结构相关：b 树，平衡二叉树，堆排序有序时的时间复杂度，n 元环的生成树数量等；体感建议好好刷题
- 大题部分可以参考夏令营以及往年的内容
- 面试：三面一，分别负责一部分
 - 英语部分忘了
 - 数学微积分线代概率论全面拷打：等比数列的无穷级数，半正定矩阵，中心极限定理等
 - AI 部分拷打科研经历/项目，以及聊聊自己做 AI 的优势

六、经验教训

- 在不太影响课业的情况下科研一定一定要有：保研形势越来越卷，其他学校/院系必备科研（AI 院大二下全员进组）；同时尽早科研可以帮助确定后续发展方向（学术/就业，硕士/博士）以及研究方向（在套磁时更有目标，match 且 solid 的科研非常加分）
- 大胆套磁：硬实力很重要，但有的时候就是缘分作祟
- 不同学校不同准备：各个学校/院系的初审及考核相差很大，有目标后针对性准备
- 适当关注一些特殊项目：上海人工智能实验室、港科广、港中深，以及交叉方向
- 自己人相互帮助互通有无，尽量避免初审撞车
- 尽人事，安天命；多与导师家人同学交流，获取信息分析利弊，保持良好的心态

七、联系方式

- QQ/VX: 1452454552

脑科学与人工智能方向

1. 南京大学人工智能学院保研经验分享

2021 级 脑科学与人工智能 肖雨辰

一、前言

- 本人由于刚入大学的不适应 + 摆烂，学分绩十分惨烈，rank 也是 ai 学院在我方向招的最后一名。尽管我的保研还算是顺利，但近两年 cs/ai 赛道的竞争越来越激烈，因此也希望我的经验能帮助到同为低 rank 的学弟学妹。

二、基本情况

1. 个人情况

- 前五学期 GPA：4.32；排名 38/103；方向排名 7/18
- 英语水平：六级 587（无雅思托福）
- 科研经历：大三开学加入 lamda rl 组，到夏令营时有一篇 A 会在投（学生一作）
- 夏令营情况：投递南大 AI 学硕（优营，最终去向）、上交电院直博（优营，但需要与导师双选，放弃）、自动化所学硕（未入营，rank 太低）、上海 ailab（参加了一些面试并与一些老师交流，没有找到 match 的方向）、ZJU 直博（考核太长了，没去）、清华深圳学硕（未入营）。
- 由于获得了本校的夏令营铁 offer，后续未参加预推免（本校 AI 优营的话预推免就走个流程，注意各种资料和复印件多准备几份）。

- 最终去向：南京大学 AI 学院，lamda rl 组

2. 一些流程细节

1. lamda 面试：lamda 下的不同小组有不同的面试环节，有的小组可能有多达三轮面试，我参加本组的面试仅一轮。主要内容是组内博士生群面，对着简历问答。由于我的简历上主要是在投的论文，加之方向完全契合，问答的内容也就是论文中的技术细节和对 RL 这个方向的感悟等，交流十分融洽，后续也是顺利通过，获得组内 offer。

2. 南大 AI：面试 + 机试 + 笔试

第一天报道，第二天是面试，第三天进行笔试和机试，以及不同实验室的宣讲，茶歇和面谈签字环节。

面试的内容大致会从一个题库中取，满分 150，有机会的话可以问前序面试的同学（不过今年等待室特别监督不许交流……）。我遇到的问题有：为何高斯分布在 ML 很常用？batchnorm 的具体操作？强化学习中的一些概念（结合简历问的）SVM 的一些概念，快速排序的流程原理……；另外还包括英文自我介绍和对话的固定环节，可以提前准备一段介绍（个人情况、科研项目经历、目标方向等）以及一些小的问答，比如家乡、爱好等等。总共 10min 左右。

笔试 + 机试一共 2h，时间自由分配，分数 100+50，这两年笔试的题型基本一致，主要包括数据结构和算法、机器学习、人工智能导论、概率统计，可以找学长学姐要一些回忆版例题。机试的方向有些不同，去年和以前是数据结构和算法相关（leetcode 中档题型和难度），今年是完整写一个分类任务的流水线，包括从数据读取预处理、模型构建和训练、测试等，虽然看上去不难但要完整无误的写出来还是很有挑战性的，估计大部分选手都没有全部做完，因此一定要维持心态上的稳定，遇到不会的题果断跳，尽你所能去做。

3. 上交电院直博：弱 com，可能是因为有人在投论文所以入营了，同届也有排名更加靠前的同学没入营。面试流程和南大 ai 比较类似，也是先英文自我介绍，英文问答，然后不同老师对着简历的不同部分展开细节。由于面试的老师比较多，流程总共有 20min 左右。面试结束后可以与心仪的导师联系并双选。大约 3 4 周后学校会出优营通知，优营加上双选成功即得到 offer。后续有隐私计算、量子计算等方向的导师联系，但由于之前的目标导师已经被大佬占了，同时南大 ai 的夏令营结果也出了，遂没有参与双选。（放弃上交的另一个原因是传闻中延毕严重以及压力大的问题，想去上交的同学也许要考虑下这点）
4. 上海 ailab：ailab 的官网和知乎号上会有不同小组的招生信息和联系方式，与头部的高校联合培养，可以在比较早的时候（4 5 月）就投递简历，但招生会一直持续到联培院校的夏令营（和预推免？）期间。投递的简历会放在一个池子里，不同的小组都可以看到，如果有导师对你感兴趣会约定时间面试。ailab 的面试会持续 1h（难崩……）前 20min 包括自我介绍，简历问答，目标方向交流等，之后则现场编程（线上），我的题目是用 python 进行多线程同步，可以在线查资料。由于对相关库函数完全不了解，面试进行得也是十分尴尬……
5. 后续还有 ai4sci、robotics 的老师联系，方向不太 match 遂放弃面试。

三、前期准备

1. 总体规划

- 就我和身边同学的感受而言，匡院 ai 方向的课程安排存在诸多不合理之处。但很好的一点是，我们大三的课程压力很小，此时就可以考虑之后的保研或出国等的具体事项，而大方向上的规划则最好在更早的时候开始准备，例如

科研和 GPA 这样的硬通货就可以在大二甚至大一开始准备，据我所了解，竞赛的效用会弱些，有一些院校会比较看重，但是竞赛加分会相对更多。

- 如果要准备科研，在具体的课程上，数学类和计算机类的课（包括 AI 学院开设的机器学习、最优化等课）需要好好学，即使其知识无法直接应用，课程中所蕴含的理论分析和系统构建的方法论也对后续科研工作的推进大有裨益。

2. 绩点

- 我的教训是，绩点越高的课越需要投入更多的经历和钻研，比如大一的微积分课程，还有大二的 ics, os 等。除此之外还有思政课，尽可能完成布置的各项任务，实践活动，更积极地表现等，至少不要让这十几分成为累赘（思政均分 70+ 的教训……）。可喜的是我还是有几门核心课程取得了比较理想的成绩，一定程度上挽救了我低迷的 GPA，虽然在面试过程中没有问到这些课程，但我相信这些高分也是 GPA 的一个亮眼的注脚。

3. 科研

- 在前两年稳住 GPA 的前提下，大三开始可以以更大精力投入科研，虽然也可以更早参与科研，但如第一点所说，课程体系的安排将会是一个很大的问题。参与科研的早期导师会要求阅读本领域的经典教材、著作、论文等，其中论文基本是全英文的，此时英语阅读能力的要求就很高了（读的越快、理解的越好，越有利于后续工作的展开）。在有了初步的想法后可以自主调研、提出 idea 并与学长学姐和导师讨论，顺利的话就可以开始解决问题，编写实验代码，跑实验，最后形成论文。如果组里有已成型的工作进度会很快，如果从头开始的话感觉最快也需要近半年才能投稿。
- 尽管论文在投于什么档次的期刊会议不能代表论文本身的档次，但这样一份主要由你完成的工作，通常都会是简历上最亮眼的一部分，也会是陶瓷导师

时的一张王牌，有效挽救 GPA 的不足。出于此，我也是在大三全力投入科研，赶在夏令营前的顶会投稿。

四、总结

- 不谋全局者，不足谋一域。一个完备合理的规划是成功的关键。尽管我前期 GPA 失策，但后续的科研经历和与导师的交流也为保研的成功铺成了道路。对于本科毕业后的去向（保研、考研、考公、出国、就业，或是支教等特殊计划）越早能想清楚并做出计划就越好，这是可以广泛从网络上收集信息（绿群和绿群仓库，知乎等），以及询问学长学姐，翻阅保研攻略等等。大一大二尽可能提高 GPA，进入前列，之后想走 AI 方向的可以提前选修 AI 学院的一些课程，例如机器学习导论、最优化方法、知识表示与处理等，并思考自己最心仪的方向。在学课内知识的同时关注前沿热点，了解一些科研话题。在课程相对轻松一些后，可以更多投入科研，加入到校内或者校外的研究组，或者是投入到其他任何对你的发展有帮助的事上。
- 最后也祝学弟学妹们能拿到心仪的 offer，找到最适合自己的方向和导师!

2. 南京大学人工智能学院保研经验分享

2021 级 脑科学与人工智能方向 刘鹏飞

一、基本信息

- 前五学期年级排名 10/103；方向排名 4/18
- 英语水平：六级 569
- 科研经历：一个校级大创，过洁老师组大半年科研训练（夏令营期间无产出）
- 竞赛：美赛 H 奖、国赛省二
- 微信：18632161140

二、夏令营

夏令营我投递了一些热门的 AI 学硕项目，其中人大高瓴、上交 AI 院、清深大数据、哈工大计算机这些项目未入营，猜测强 com 卡排名或者科研成果不够。入营了并参加了以下 4 个项目，最终去向为南大 AI 院 LAMDA 组。

1. 南大 AI 学硕

- 时间：7 月 3 日-4 日，提供餐券，路费自理。3 号全天是本校以及南京高校同学面试，4 号统一笔试 + 机试。面试是分组抽签，每位同学大概 12 分钟，考场 4 位老师轮流提问，我被问到的一些题目如下。面试问题：
英文：自我介绍，简历中某一项目介绍，毕业后的计划
介绍马尔科夫决策过程（项目相关）。
分别介绍快速排序和归并排序，并进行比较。

讲一下 PCA 的步骤。

介绍 PPO 和 TRPO 算法（项目相关）。

了解锁机制么？举例介绍。

机器学习中有个重要的定理: No free lunch theorem(NFL)，它的假设是什么？

model.train 和 model.eval 的区别？model.eval 和 pt.no_grad() 的区别？

CT 数据与普通图像数据的差别，某个项目为何用了 Mask-RCNN 算法（项目相关）。

介绍一下 Adaboost 算法。

讲讲正态分布以及它在机器学习中的用处（开放式问题）。

- 第二天的笔试机试是在机房一起进行，一共两小时，自行分配时间，机试打包上传代码，没有 oj 系统。部分回忆题目如下：

(1) 填空题（十道）

建议：把王道数据结构选择题过一遍，基本能够覆盖这里的题目。

给出在双重 for 循环下的一行代码的具体执行次数。

给定一个数学表达式给出对应的后缀表达式。

考察广义表的有关定义。

给出所有前序遍历等于中序遍历的情况。

考察逆拓扑有序。

建立一棵二叉排序树后给出其平均查询次数。

考察左子女右兄弟表示法。

(2) 单选题（三道）

建议：认真复习西瓜书

贝叶斯网中三个变量之间的典型依赖关系。

(3) 中文简答（大约五六道）

建议：认真学习 AI 院开设的人工智能综合基础这门课的课件。

给定一个序列，给画出建立大根堆的过程（逐个插入的建堆方式）。

请给出统计和概率的定义并解释他们之间的区别。

请介绍中心极限定理，有什么缺陷，如何改进。

分别给出软间隔支持向量机和支持向量回归对应的优化问题，并指出优化目标中哪一项是结构风险，哪一项是经验风险。

给定 C 和 AB ，其中 A, B, C 均为 nn 的方阵 ($n > 10^8$)，问如何判断 $C = AB$ 是否成立？简要分析一下你的方法。Freivalds 算法

(4) 英文题目（四道）

建议：有时间选修知识表示与处理课程或学习课件。

Translate the following inclusions into equivalent first-order-logic. 例如：

- i. All members of AI School are undergraduates, graduates, or teachers.
- ii. The domain of the relation “citizenOf” consists of countries.

well-ordered set

给出递归求解 Fibonacci 数的时间、空间复杂度。

考察 SAT 问题。

(5) 机试题目（回忆版）

给定 excel 格式的数据集文件和测试集文件，使用 Python 以及必要的包 (pandas、numpy) 实现以下任务。代码文件和输出的 excel 文件打包提交到给定地址：

- i. 使用 pandas 读取 excel 文件，并输出训练数据的样本数、属性数、所有的标签。
- ii. 参考朴素贝叶斯算法，利用给出的训练集实现一个分类器，并预测测试集中的样本，结果输出到一个 excel 文件中。
- iii. 实现一个能够处理离散属性的分类器。
- iv. 实现 k 折交叉验证。

2. 复旦大数据学硕

- 时间：7 月 1 日-3 日，提供餐券住宿，路费自理。
- 复旦大数据是我线下参加的第一个夏令营，考核方式为两场面试加一场笔试，该院非常重视数学基础。两场面试均为多个老师面试一个学生，一场面数学，随机抽两道题（线代 + 概率论与数理统计）现场作答，个人感觉体验较差，如果一段时间内没有思路就会被老师打断强行给你思路，个人比较紧张两道题都没有独立做出来，事后回忆题目并不难，只能怪自己功夫还没有到家。
- 第二场面试是关于计算机、简历情况和英文的，相较第一场体验极佳，英文自我介绍后就是一个简单的手写括号匹配问题代码，然后开始闲聊，所以想拿优营需要第一场数学面试至少做出一道。笔试考核的内容：全为选择题，包括统计学基础、概率论、随机过程、计算机原理、程序设计、数据结构、神经网络、线性代数、数值算法、最优化。由于部分数学课程我没有学过，笔试部分也答得一般。最终结果是候补靠前，在 8 月底时通知候补到我了，那时已经确定去 LAMDA，遂放弃。

3. 自动化所

- 时间：7 月 19 日，发放餐票，交通费住宿费自理。
- 自所和接下来的科大六系都是只需面试，但优营后需要主动联系老师双选，老师可能会再次考核，由于在这两个营之前我已经收到南大 AI 优营，所以就只是当作一次体验，优营后并未主动联系导师。
- 面试形式是十几位老师面试一位同学，大概十五分钟，包括自我介绍，两三个数学问题，一个英语问题，简历上的经历，还会问想读硕士还是博士（对

应今后工作或科研两条道路)，有没有心仪的导师等。数学问题主要考察微积分线代的基础概念（例如拉格朗日中值定理），我的英语问题是一句话介绍你在简历上的一段科研经历中的贡献。老师们都比较友好，面试氛围不错。

- 最终结果是拿到了多模态国重的优营，但那时已经确定去 LAMDA 了，而且本人不太喜欢研究所的环境（与大学相比），而且自所强导基本都招直博生，就没有再联系导师。

4. 中科大六系（信息科学技术学院）学硕

- 时间：7 月 20 日-24 日，提供住宿餐食以及参营大礼包（科大夏令营全国闻名），路费自理。
- 科大夏令营时间最长，办的最用心，除了面试考核之外，前几天都是讲座参观，且院系的优营非常好拿，重点应该在和导师的双选，热门导师可能在夏令营前就会面试，如感兴趣可以提前关注老师的主页。
- 面试内容包括英文自我介绍，介绍一下匡院（此问题在夏令营爆率很高，可以准备中英文版本），矩阵奇异值分解等问题，总体来说专业知识问的不多，基本在闲聊。推测科大将重点放在与导师的双选上，这一环节会有各个导师的面试，由于我没有再联系导师，这一环节不甚了解。

三、总结

- 保研是一段漫长而充实的旅程，你需要前期繁琐的文书准备、复习备考以及后期的各类夏令营预推免。也许你在 6 月就斩获 offer，也许在 9 月才确定心仪的归属，但无论如何，都要保持乐观积极的心态，努力争取更多的机会。
- 尽可能扩展自己的信息来源，与身边同学保持交流，互帮互助。

- 祝大家都能收获心仪的 offer!